

思考题：Karp 的最小平均权重环路算法

王松宸 2024201594

设 $G = (V, E)$ 为带权有向图, $w : E \rightarrow \mathbb{R}$, $n = |V|$ 。对环路 $c = (e_1, \dots, e_k)$, $\mu(c) = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k w(e_i)$ 。 $\mu^* = \min_c \mu(c)$ 为最小平均权重。

每个 $v \in V$ 从源点 s 可达。 $\delta(s, v)$ 为 $s \rightarrow v$ 最短路径权重; $\delta_k(s, v)$ 为 $s \rightarrow v$ 恰含 k 条边的最短路径权重 (不存在则为 ∞)。

(a)

证明: $\mu^* = 0$ 意味着图中不存在负权重环路 (否则均值 < 0) , 所有环路权重 ≥ 0 , 因此最短路径良定义且可取简单路径 (无重复顶点, 边数 $\leq n - 1$)。于是

$$\delta(s, v) = \min_{0 \leq k \leq n-1} \delta_k(s, v)$$

因为任意包含 $\geq n$ 条边的 $s \rightarrow v$ 路径必含环路; 由于环路权重 ≥ 0 , 删除环路后权重不减, 故最优路径边数不超过 $n - 1$ 。

(b)

证明: 设 k^* 使 $\delta_{k^*}(s, v) = \delta(s, v) = \min_{0 \leq k \leq n-1} \delta_k(s, v)$ (由 (a) 存在)。考虑恰含 n 条边的路径: 它必含一个环路, 而 $\mu^* = 0 \implies$ 环路权重 ≥ 0 。删除该环路得到一条更短路径, 权重不减:

$$\delta_n(s, v) \geq \delta(s, v) = \delta_{k^*}(s, v)$$

因此

$$\frac{\delta_n(s, v) - \delta_{k^*}(s, v)}{n - k^*} \geq 0 \implies \max_{0 \leq k \leq n-1} \frac{\delta_n(s, v) - \delta_k(s, v)}{n - k} \geq 0$$

(c)

证明: 设 c 为权重 0 的环路, $u, v \in c$, c 上 $u \rightarrow v$ 的简单路径权重为 x 。由于 c 总权重为 0, c 上 $v \rightarrow u$ (沿环另一方向) 的权重为 $-x$ 。

若 $\delta(s, v) < \delta(s, u) + x$: 则 $s \rightsquigarrow v$ (最短) $\rightarrow u$ (沿 c 反向, 权重 $-x$) 给出 $s \rightarrow u$ 路径权重 $\delta(s, v) - x < \delta(s, u)$, 矛盾。

若 $\delta(s, v) > \delta(s, u) + x$: 则 $s \rightsquigarrow u$ (最短) $\rightarrow v$ (沿 c , 权重 x) 给出 $s \rightarrow v$ 路径权重 $\delta(s, u) + x < \delta(s, v)$, 矛盾。

故 $\delta(s, v) = \delta(s, u) + x$ 。

(d)

证明：设 c 为任意最小平均权重环路（权重 0）。取 $v \in c$ 。设从 s 到 v 的最短路径为 P ，长度为 $\ell \leq n-1$ 条边，权重 $\delta(s, v) = \delta_\ell(s, v)$ 。

将 P 沿 c 绕圈扩展：每绕一圈增加 $|c|$ 条边、权重增加 0。适当绕圈使总边数恰为 n （由于 $\ell \leq n-1$ 且 $|c| \geq 1$ ，通过绕 $\lceil (n-\ell)/|c| \rceil$ 圈后再截断或补足总可达到 n 条边到达 v ）：

$$\delta_n(s, v) = \delta_\ell(s, v) = \delta(s, v)$$

因此 $\delta_n(s, v) - \delta_\ell(s, v) = 0$ ，从而

$$\max_{0 \leq k \leq n-1} \frac{\delta_n(s, v) - \delta_k(s, v)}{n - k} \geq 0$$

且当 $k = \ell$ 时取到 0。由 (b) 知该最大值 ≥ 0 ，又已证存在 k 使分子为 0（而非负数才能取 $\max$ 为 0——实际上需排除分母影响：当 $\delta_n = \delta_\ell$ 时分式为 0，故 $\max \geq 0$ ；若对某 k 分子 < 0 则 $\max$ 可能仍 ≥ 0 来自其他 k 。需证明 $\max = 0$ 。）

由于 $\forall k$ ，考虑 $\delta_k(s, v)$ 对应的路径，可通过绕 c （权重 0）扩展至 n 边而不增权重，故 $\delta_n(s, v) \leq \delta_k(s, v)$ 对所有 k 成立，即 $\delta_n(s, v) = \min_k \delta_k(s, v) = \delta(s, v)$ 。于是 $\delta_n(s, v) - \delta_k(s, v) \leq 0$ 对所有 k 成立，故 $\max \leq 0$ 。与 (b) 的 $\max \geq 0$ 合起来得 $\max = 0$ 。

(e)

证明：由 (d)，每个 0 权重环路上存在 v 使 $\max_k(\dots) = 0$ ，故

$$\min_{v \in V} \max_{0 \leq k \leq n-1} \frac{\delta_n(s, v) - \delta_k(s, v)}{n - k} \leq 0$$

由 (b)，对每个 v 该 $\max \geq 0$ ，故 $\min_v \max_k \geq 0$ 。综上

$$\min_{v \in V} \max_{0 \leq k \leq n-1} \frac{\delta_n(s, v) - \delta_k(s, v)}{n - k} = 0$$

(f)

证明：对所有边加常数 t ，则每个 k -边路径权重增加 kt ，故 $\delta'_k(s, v) = \delta_k(s, v) + kt$ 。环路 c 的平均权重增加 t （因 $\sum(w(e_i) + t) = \sum w(e_i) + |c|t$ ），故 μ^* 增加 t ，即 $(\mu^*)' = \mu^* + t$ 。

考察表达式在平移下的变化：

$$\begin{aligned} \frac{\delta'_n(s, v) - \delta'_k(s, v)}{n - k} &= \frac{(\delta_n(s, v) + nt) - (\delta_k(s, v) + kt)}{n - k} \\ &= \frac{\delta_n(s, v) - \delta_k(s, v)}{n - k} + t \end{aligned} \quad (1)$$

令 $t = -\mu^*$ ，则新图中 $(\mu^*)' = 0$ 。由 (e) 知新图中

$$\min_{v \in V} \max_{0 \leq k \leq n-1} \frac{\delta'_n(s, v) - \delta'_k(s, v)}{n - k} = 0$$

代入即得原图中

$$\min_{v \in V} \max_{0 \leq k \leq n-1} \frac{\delta_n(s, v) - \delta_k(s, v)}{n - k} = \mu^*$$

(g)

由 (f)，只需计算所有 $\delta_k(s, v)$ 再代入公式。采用 DP：

$$\delta_0(s, s) = 0, \quad \delta_0(s, v) = \infty \ (v \neq s) \quad (2)$$

$$\delta_k(s, v) = \min_{(u, v) \in E} \{ \delta_{k-1}(s, u) + w(u, v) \}, \quad k = 1, \dots, n \quad (3)$$

Algorithm 1 Karp 最小平均权重环路 $O(VE)$

Require: 有向图 $G = (V, E)$ ，权重 $w : E \rightarrow \mathbb{R}$

Ensure: μ^*

```

1: 添加源点  $s$ ，对每个  $v \in V$  添加边  $(s, v)$  权重 0
2:  $\delta[0][s] \leftarrow 0$ ；对  $v \neq s$ ：  $\delta[0][v] \leftarrow \infty$ 
3: for  $k \leftarrow 1$  to  $n$  do
4:   for 每个  $v \in V$  do
5:      $\delta[k][v] \leftarrow \infty$ 
6:   end for
7:   for 每条边  $(u, v) \in E \cup \{(s, v) : v \in V\}$  do
8:     if  $\delta[k-1][u] \neq \infty$  then
9:        $\delta[k][v] \leftarrow \min(\delta[k][v], \delta[k-1][u] + w(u, v))$ 
10:    end if
11:  end for
12: end for
13: for 每个  $v \in V$  do
14:    $M[v] \leftarrow -\infty$ 
15:   if  $\delta[n][v] \neq \infty$  then
16:     for  $k \leftarrow 0$  to  $n-1$  do
17:       if  $\delta[k][v] \neq \infty$  then
18:          $M[v] \leftarrow \max(M[v], \frac{\delta[n][v] - \delta[k][v]}{n-k})$ 
19:       end if
20:     end for
21:   end if
22: end for
23: return  $\min_{v \in V} M[v]$ 

```

复杂度： DP 部分 n 轮，每轮遍历所有边 $O(E)$ ，总计 $O(nE) = O(VE)$ 。第二步对每个 v 遍历 n 个 k 值， $O(n^2) \subseteq O(VE)$ （因为 $|E| \geq n-1$ 时 $VE \geq n^2$ ；若图为稀疏则 n^2 可能大于 VE ，但 $n \leq |E| + 1$ 在连通图中成立，且通常 $|E| \geq |V| - 1$ ，故 $n^2 \leq n|E| = O(VE)$ 。若 $|E| < n$ 则 $O(n^2)$ 仍主导，但此时 $O(n^2 + VE) = O(n^2)$ 紧确；然而 $|E|$ 一般 $\Omega(V)$ ，总

复杂度 $O(VE)$ 。空间 $O(n^2)$ 存储 δ 表，可优化为仅保留 δ_n 和所有 δ_k 的所需值，实际实现用 $O(n^2)$ 。

环路提取：由 (d)，取达到 μ^* 的 v ，沿 δ_k 的转移边回溯 n 步，途中首次重复的顶点间即构成最小平均权重环路。